每日好题（十七）

2026-11-10

1. 概率

题目

甲、乙两人各抛掷一枚质地均匀的骰子，进行两轮试验。第 1 轮甲、乙得到的点数分别为 x_1, y_1，第 2 轮甲、乙得到的点数分别为 x_2, y_2。定义随机变量

$$\xi = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|.$$

已知 $x_2 > y_2$，则 $E(\xi) =$（　）。

$$\text{A. } \frac{35}{9} \quad \text{B. } \frac{73}{18} \quad \text{C. } \frac{77}{18} \quad \text{D. } \frac{40}{9}.$$

分析

把“已知第二轮甲胜”写成条件事件 $A = \{x_2 > y_2\}$，先分清它会改变哪一轮的分布。两轮试验相互独立，因此第一轮的点数差不受 A 影响；第二轮则应只在 $x_2 > y_2$ 的结果中取平均。题目所求应理解为条件期望 $E(\xi \mid A)$。

证明与解答

记 $D_1 = |x_1 - y_1|$，$D_2 = |x_2 - y_2|$。由期望的线性性，

$$E(\xi \mid A) = E(D_1 \mid A) + E(D_2 \mid A).$$

第一轮与事件 A 独立，所以 $E(D_1 \mid A) = E(D_1)$。两枚骰子的 36 种有序结果等可能，当点数差为 $d \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 时，有 $2(6 - d)$ 种结果。于是

$$E(D_1) = \frac{2}{36} \sum_{d=1}^{5} d(6 - d) = \frac{2(5 + 8 + 9 + 8 + 5)}{36} = \frac{35}{18}.$$

在事件 A 中，共有 $5+4+3+2+1 = 15$ 种等可能的有序结果。差值 $x_2 - y_2 = d$ 对应 $6 - d$ 种结果，故

$$E(D_2 \mid A) = \frac{1}{15} \sum_{d=1}^{5} d(6 - d) = \frac{35}{15} = \frac{7}{3}.$$

因此

$$\boxed{E(\xi \mid A) = \frac{35}{18} + \frac{7}{3} = \frac{77}{18}},$$

选择 C。 □

点评

两轮独立意味着：第二轮发生了什么，不会改变第一轮的分布；它并不意味着两轮在附加条件之后仍有相同的分布。本题还可以从对称性理解：已知第二轮严格分出胜负后，点数差为零的结果被剔除了，平均差值自然增大。事实上，$P(x_2 \neq y_2) = \dfrac{5}{6}$，而正负两侧对绝对差的分布相同，所以

$$E(D_2 \mid x_2 > y_2) = E(D_2 \mid x_2 \neq y_2) = \frac{E(D_2)}{P(x_2 \neq y_2)} = \frac{7}{3}.$$

应试上，可以直接列出全部的可能情况再直接计算，这样稍微简单一些。来源：2026 年 11 月绍兴市高考科目诊断性考试（2027 届绍兴一模），考试日期核实区间：2026-11-03 至 2026-11-10，第 8 题。

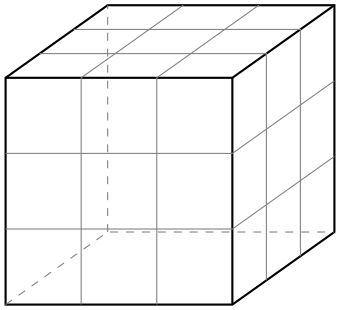
2. 随机游走

题目

将表面染成红色的正方体分割成大小、形状完全相同的 27 个小正方体（如图）。

1. 从这 27 个小正方体中任取 1 个，记 X 为所取小正方体被染成红色的面数，求 X 的分布列及数学期望；

2. 若将 27 个小正方体视作 27 个房间，现从某个三面染红的小正方体房间出发，每一次移动离开所在房间，并等可能地进入到某个有公共面的邻近房间（若该房间有 m 个有公共面的邻近房间，则进入其中某个邻近房间的概率均为 $\dfrac{1}{m}$），求在 n $(n \in \mathbb{N}^*)$ 次移动后位于没有染红面的小正方体房间内的概率。



三个方向各等分成三份，只有中心小正方体没有染红面。

分析

直接追踪 27 个房间会产生大量重复。可以按染红面数把房间分成四类，但要先证明：同一类中的每个房间，进入其他类别的概率完全相同。分类后，每移动一步，染红面数只会增加或减少 1，奇偶性便能进一步缩减递推。

证明与解答

（1）分布列与期望。

没有染红面的只有中心 1 个；一面染红的是 6 个面的中心，共 6 个；两面染红的是 12 条棱的中间，共 12 个；三面染红的是 8 个顶点。因此 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{12}{27}$	$\frac{8}{27}$

且

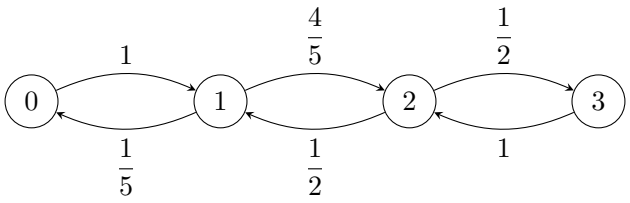
$$\boxed{E(X)=\frac{6+2\times 12+3\times 8}{27}=2}.$$

（2）按类别合并房间。

用 $r=0,1,2,3$ 表示当前房间的染红面数。逐类数相邻房间，得到

r	相邻房间总数	下一步的类别及其概率
0	6	1 类：1
1	5	0 类：$\frac{1}{5}$；　2 类：$\frac{4}{5}$
2	4	1 类：$\frac{1}{2}$；　3 类：$\frac{1}{2}$
3	3	2 类：1

例如，一面染红的房间位于某个面的中心：朝内可到中心房间，沿该面四个方向可到两面染红的房间，朝外则没有房间。两面染红的房间有两个一面染红的邻居、两个三面染红的邻居。上述计数对同一类中的所有房间均相同，因此合并类别不会丢失本题所需的转移信息。



先看奇偶性。

起点属于 3 类。每次移动都改变类别的奇偶性，所以偶数步后只能位于 1 类或 3 类，不能到达中心。奇数步后则只能位于 0 类或 2 类。

令 p_k 为第 $2k+1$ 步后位于中心的概率，其中 $k\geq 0$。第一步必到 2 类，故 $p_0=0$。考察再走两步：

- 若当前在 0 类，两步后回到 0 类的概率为 $1\times\frac{1}{5}=\frac{1}{5}$；
- 若当前在 2 类，只有经过 1 类才能到 0 类，其概率为 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{10}$。

由全概率公式，

$$p_{k+1}=\frac{1}{5}p_k+\frac{1}{10}(1-p_k)=\frac{1}{10}+\frac{1}{10}p_k.$$

递推式的不动点为 $\frac{1}{9}$，因此

$$p_{k+1}-\frac{1}{9}=\frac{1}{10}\left(p_k-\frac{1}{9}\right),\qquad p_k=\frac{1}{9}\left(1-\frac{1}{10^k}\right).$$

综上，所求概率为

$$\boxed{P_n=\begin{cases}0, & n\text{ 为偶数},\\ \dfrac{1}{9}\left(1-\dfrac{1}{10^{(n-1)/2}}\right), & n\text{ 为奇数}.\end{cases}}$$

特别地，$P_1=P_2=0$，$P_3=\dfrac{1}{10}$，与至少需要三步才能从角落到达中心相符。 □

点评

本题最关键的不是解递推，而是找到足够少、又保留转移规律的状态。“同类房间看起来对称”给出分类的动机，而逐类数邻居才是合并状态的依据。接着利用奇偶性，每隔两步只需在“中心”和“两面染红”之间考虑，四类状态又缩成一个未知量。

拓展：高等视角

把房间作为顶点、公共面作为边，就得到一张无向图，过程是图上的随机游走。等可能选择邻居，并不意味着长期等可能出现在各个顶点；顶点的邻居数越多，其平稳权重越大。本图三个坐标方向各有 $2\times3\times3=18$ 条边，共 54 条边、108 个度数。中心的度数为 6，故平稳分布给它的权重为 $\dfrac{6}{108}=\dfrac{1}{18}$。

但从指定角落出发，P_n 并不收敛：偶数项恒为 0，奇数项趋向 $\dfrac{1}{9}$。这是图的二分结构造成的周期现象，不能直接用平稳分布替代第 n 步的分布。本题的中心概率按时间取平均后，才趋向 $\dfrac{1}{18}$。

来源：宁波市 2026 学年第一学期高考模拟考试（2027 届宁波一模），考试日期核实区间：2026-11-09 至 2026-11-10，第 18 题。

3. 确定一个函数

题目

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，满足：

① $f(x)>0$；

② $f(x+1)=\dfrac{f(x)}{1+f(x)}$；

③ 对任意 $0<x<1$，有 $f(x)f(1-x)=f(x)+f(1-x)$；

④ 对任意 $x,y>0$，有 $f(x+y)[f(x)+f(y)]\geq f(x)f(y)$。

1. 求 $f\left(\dfrac{1}{2}\right),f(1)$；
2. 证明：当 $x>1$ 时，$\dfrac{1}{x+1}<f(x)<\dfrac{1}{x-1}$；
3. 求 $f(x)$ 的解析式。

分析

原式中反复出现分式与乘积，且 $f(x)>0$，自然想到令 $g(x)=\dfrac{1}{f(x)}$。取倒数后，分式递推变成平移关系，乘积关系变成互补关系，最后一个不等式变成 $g(x+y)\le g(x)+g(y)$。第二问先把 $g(x)$ 与 x 的差限制在固定范围内；第三问再把 x 放大成 nx，用这个固定误差除以 n，得到精确结论。

证明与解答

由于 $f(x)>0$，令

$$g(x)=\frac{1}{f(x)}\qquad (x>0).$$

由题设逐一等价变形，得到

$$g(x)>0, \tag{1}$$

$$g(x+1)=g(x)+1, \tag{2}$$

$$g(x)+g(1-x)=1\qquad (0<x<1), \tag{3}$$

$$g(x+y)\le g(x)+g(y)\qquad (x,y>0). \tag{4}$$

其中最后一步可直接将原不等式除以正数 $f(x)f(y)f(x+y)$，不等号方向不变。

（1）求两个函数值。

在式 (3) 中令 $x=\dfrac{1}{2}$，得 $g\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}$。再由式 (4)，

$$g(1)\le 2g\left(\frac{1}{2}\right)=1.$$

另一方面，结合平移关系与不等式，

$$\frac{3}{2}=g\left(\frac{3}{2}\right)\le g(1)+g\left(\frac{1}{2}\right)=g(1)+\frac{1}{2},$$

故 $g(1)\ge 1$。于是

$$\boxed{f\left(\frac{1}{2}\right)=2,\qquad f(1)=1}.$$

（2）先得到一个与 x 无关的误差界。

由正性及互补关系，对 $0<t<1$，有

$$0<g(t)<1.$$

平移关系与 $g(1)=1$ 给出 $g(m)=m$（m 为正整数）。若 $x>1$ 不是整数，写成 $x=m+t$，其中 $m\ge 1$ 为整数，$0<t<1$，则

$$g(x)=m+g(t),\qquad m<g(x)<m+1.$$

又有 $x-1<m$、$m+1<x+1$，所以 $x-1<g(x)<x+1$。若 x 为整数，$g(x)=x$，同样满足上述严格不等式。由于 $x-1>0$，取倒数即得

$$\boxed{\frac{1}{x+1}<f(x)<\frac{1}{x-1}\qquad (x>1)}.$$

（3）放大自变量，消去误差。

由式 (4) 反复使用或归纳可得，对任意正整数 n，

$$g(nx) \le ng(x).$$

固定任意 $x>0$，取足够大的整数 n，使 $nx>1$。由第二问的结论 $g(nx)>nx-1$，得到

$$g(x) \ge \frac{g(nx)}{n} > x - \frac{1}{n}.$$

从而 $g(x) \ge x$。这里无需假设 g 连续：若 $g(x)<x$，只需取 $n>\max\{1/x, 1/(x-g(x))\}$ 就会矛盾。

对 $0<x<1$，将此下界用于 $1-x$，再利用互补关系，得

$$g(x) = 1 - g(1-x) \le 1 - (1-x) = x.$$

故 $g(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上成立，且已知 $g(1)=1$。任意 $x>0$ 均可唯一写成 $x=m+t$，其中 m 为非负整数，$0<t\le 1$。平移关系给出

$$g(x) = m + g(t) = m + t = x.$$

因此唯一可能的函数为

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{x} \qquad (x>0)}.$$

最后验证存在性：$\dfrac{1}{x}$ 为正，且满足平移条件；对 $0<x<1$，

$$\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1-x} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}.$$

对任意 $x,y>0$，则有

$$\frac{1}{x+y}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right) = \frac{1}{xy},$$

第四个条件也成立，且此时取等号。 □

点评

第二问的估计看似粗糙，却恰好提供了一个不随 x 增大的误差界。次可加关系允许把 $g(nx)$ 与 $ng(x)$ 比较，除以 n 后，这个固定误差便趋于零。因此，不能从“整数点上 $g(m)=m$”直接跳到“实数点上 $g(x)=x$”；真正补齐实数情形的，是放大消差与互补关系。整个证明没有借用连续、可导或单调性。

这题需要足够的注意力，找出 $g(x)=\dfrac{1}{f(x)}$，看出来之后相对比较简单了，先猜后证，可以很快猜出结果；但后续的证明则比较困难。来源：宁波市 2026 学年第一学期高考模拟考试（2027 届宁波一模），考试日期核实区间：2026-11-09 至 2026-11-10，第 19 题。